

TEAM ARTE · 주간 진행 보고 · 2026.07.14

ABA

Arte Book Assistance

도서관 사서를 돕는 사서 협동로봇, 리비(Libi)

주행로봇과 로봇팔이 결합된 모바일 매니플레이터
— 사서의 손과 다리가 되어 책을 직접 잡고 옮깁니다.



사서를 대체하지 않는, 사서 협동로봇



리비는 사서를 **대체하지 않는다**. 사서의 **손과 다리**가 되는 협동로봇.

WHAT · 정의

주행로봇 + 로봇팔 = 사서 협동로봇
Autonomous Base + Robot Arm

서가에서 책을 직접 집어 배달·반납·정렬.

주간 · SERVICE

☀ **이용자·사서 지원**

도서 요청 픽업·배달, 반납 회수, 추천·검색·길잡이 안내.

야간 · OPERATION

🌙 **무인 도서관 관리**

침입 감지·녹화·신고.

로봇팔 Robot Arm · Pick · Place · Grasp

㉠ 도서 파지 · Pick 완료

- ArUco Marker 방식으로 제어
 - PnP 연산으로 tvec·rvec 기반 3D Pose 추정
- 카메라-그리퍼 오프셋
 - Hand-eye Calibration
- One-shot pose grasp
 - 지속 갱신·보정 대신 초기 1회 좌표를 찍고 이동
 - Move L 명령 · PBVS 방식 제어

㉡ 바구니 파지 · Grasp 진행 중

- YOLO로 반납 바구니 실시간 인식
- 손잡이(곤) 파지점 선정 → Gripper 파지
- 어렵다고 판단되면 미니어처로 대체 예정

㉢ 도서 배치 · Place 슬롯 인식 진행 중

- IBVS 기반 책 배치 시도
 - 빈 슬롯 인식 → 빈 슬롯에 책 삽입
- OpenCV로 슬롯 검출
- 슬롯 정상 인식 시 ID 배정
- Optical Flow 기반 슬롯 위치 추정
 - ID 할당 슬롯의 feature point 지속 추출
 - 이전·현재 feature 대응으로 affine transform 추정 (RANSAC 알고리즘으로 이상치에 강건)
 - 추정된 transform을 각 슬롯에 부여 → 위치 추정
 - 화면을 벗어났다 돌아와도 최초 ID 유지
- 한계점
 - 급격한 움직임·블러·조명 변화에 취약
 - 장시간 완전 소실 후 재진입 시 재식별 한계

시연 영상



로봇팔 Robot Arm · Pick · Place · Grasp

㉠ 도서 파지 · Pick 완료

- ArUco Marker 방식으로 제어
 - PnP 연산으로 tvec·rvec 기반 3D Pose 추정
- 카메라-그리퍼 오프셋
 - Hand-eye Calibration
- One-shot pose grasp
 - 지속 갱신·보정 대신 초기 1회 좌표를 찍고 이동
 - Move L 명령 · PBVS 방식 제어

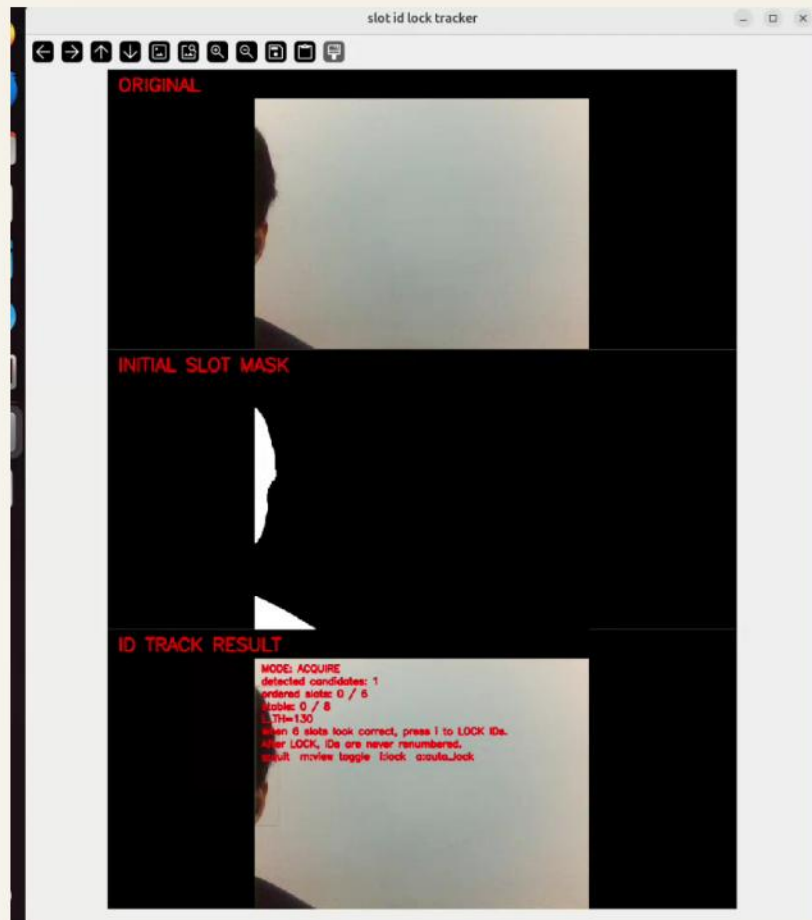
㉡ 바구니 파지 · Grasp 진행 중

- YOLO로 반납 바구니 실시간 인식
- 손잡이(곤) 파지점 선정 → Gripper 파지
- 어렵다고 판단되면 미니어처로 대체 예정

㉢ 도서 배치 · Place 슬롯 인식 진행 중

- IBVS 기반 책 배치 시도
 - 빈 슬롯 인식 → 빈 슬롯에 책 삽입
- OpenCV로 슬롯 검출
- 슬롯 정상 인식 시 ID 배정
- Optical Flow 기반 슬롯 위치 추정
 - ID 할당 슬롯의 feature point 지속 추출
 - 이전-현재 feature 대응으로 affine transform 추정 (RANSAC 알고리즘으로 이상치에 강건)
 - 추정된 transform을 각 슬롯에 부여 → 위치 추정
 - 화면을 벗어났다 돌아와도 최초 ID 유지
- 한계점
 - 급격한 움직임·블러·조명 변화에 취약
 - 장시간 완전 소실 후 재진입 시 재식별 한계

시연 영상



로봇팔 Robot Arm · Pick · Place · Grasp

㉠ 도서 파지 · Pick 완료

- ArUco Marker 방식으로 제어
 - PnP 연산으로 tvec·rvec 기반 3D Pose 추정
- 카메라-그리퍼 오프셋
 - Hand-eye Calibration
- One-shot pose grasp
 - 지속 갱신·보정 대신 초기 1회 좌표를 찍고 이동
 - Move L 명령 · PBVS 방식 제어

㉡ 바구니 파지 · Grasp 진행 중

- YOLO로 반납 바구니 실시간 인식
- 손잡이(끈) 파지점 선정 → Gripper 파지
- 어렵다고 판단되면 미니어처로 대체 예정

㉢ 도서 배치 · Place 슬롯 인식 진행 중

- IBVS 기반 책 배치 시도
 - 빈 슬롯 인식 → 빈 슬롯에 책 삽입
- OpenCV로 슬롯 검출
- 슬롯 정상 인식 시 ID 배정
- Optical Flow 기반 슬롯 위치 추정
 - ID 할당 슬롯의 feature point 지속 추출
 - 이전-현재 feature 대응으로 affine transform 추정 (RANSAC 알고리즘으로 이상치에 강건)
 - 추정된 transform을 각 슬롯에 부여 → 위치 추정
 - 화면을 벗어났다 돌아와도 최초 ID 유지
- 한계점
 - 급격한 움직임·블러·조명 변화에 취약
 - 장시간 완전 소실 후 재진입 시 재식별 한계

현재 바구니 사진



주행 Navigation



전반적인 주행 · Navigation

- 현재 맵 환경에서 **Nav2 Pkg**로 주행 성공
- **Waypoint** 기반으로 특정 노드좌표 이동명령에 대한 주행
- **GUI 원격 제어**로 관리자가 위치·경로를 모니터링·조작

ROS2 Nav2

Waypoint

GUI 원격



정밀 주행 · Precision

- **Line Tracing**으로 바닥 라인을 따라 정밀 직진 주행
- **ArUco Marker** 인식으로 도킹·주차 위치를 정확히 정렬

Line Tracing

ArUco Marker

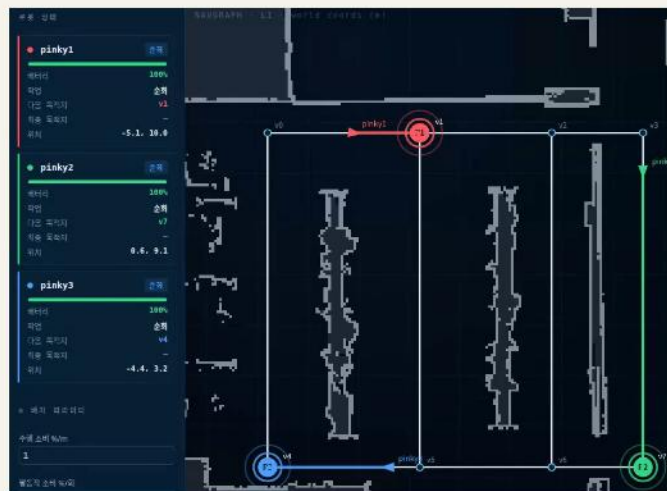


진행 중인 사항

● 정밀 주행 검토

- 주차 시 특정 지점으로 이동 → 라인·ArUco 마커 인식으로 주차 수행. 특정 지점에서의 주행에서 **미세 오차**로 간헐적 실패 → 해결방안 탐색 중
- 또는 다른 방식이 있는지 조사 중

관제 Fleet Management



① 관제 흐름 · UI에서 TASK 생성 → ROBOT 수행



◎ 배차 · Dispatch

Auction · SSI

제약조건 - 배정 가능 조건

- 1 IDLE 상태로 로봇만 배정 가능
- 2 완주 가능한 로봇만 배정
 $\text{소비\%} = \text{거리} \times 1\% + \text{팔동작} \times 0.5\%$, 배터리% - 소비% $\geq 15\%$

AUCTION 방식

각 로봇이 Dijkstra 거리(비용) 제출 → 최저 비용 낙찰. 없으면 거절.

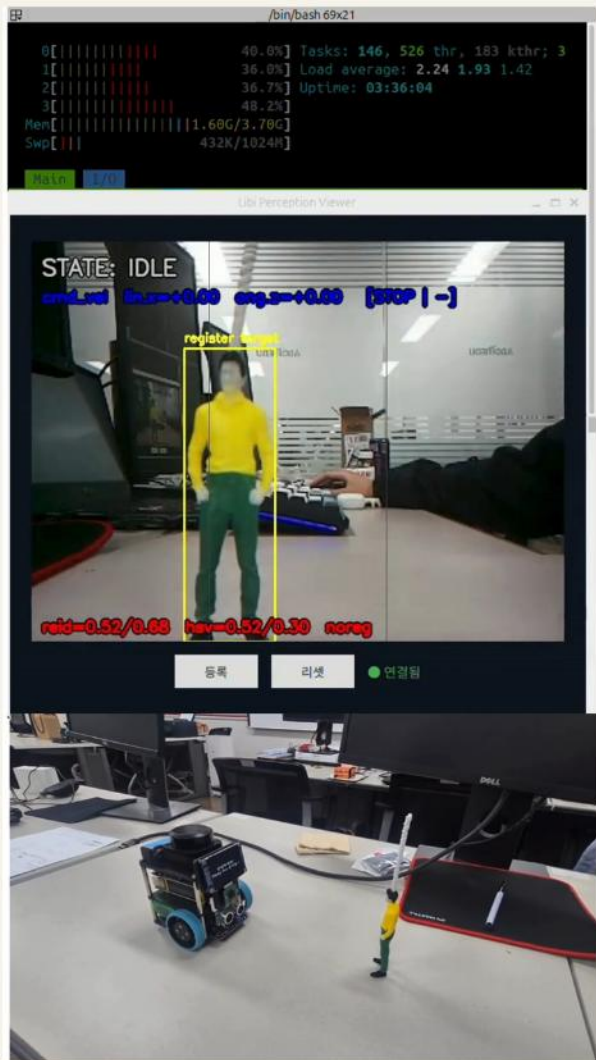
◎ 교통관제 · Traffic

Dijkstra · Node Lock · DFS

- 1 경로계획 — Dijkstra 최단 경로
 - 2 Node Lock — 진입 노드 잠금(진입 차단)
 - 3 Deadlock — 대기 사이클 DFS 감지 → 최저 우선순위 우회
- 우선순위 사다리 · 높을수록 안 비킴

완전 막힘 — 최상위, 풀리면 원복
 충전 복귀 — 방전 임박 보호
 작업 수행중 — 오래된 task 낮은 배터리
 순회 중 — 제일 먼저 우회

추종 Tracking · 인지·제어 파이프라인



① 시나리오 · 관리자 등록부터 순회까지



② 구현 방안

인지·제어 파이프라인

검출 YOLO11N — 프레임에서 사람 BBox 추출
 식별 ByteTracker(프레임 간 ID) · ReID(재등장 재식별) · HSV(의상 색상 보조)
 유지 Track Coasting α - β 필터(끊김·가림 대응) · Online Gallery(ReID 0.85↓ 특징 재축적)
 복구 Recovery BT(45° 좌우↔180° 회전↔순회모드) · LKD(마지막 BBox 90° 회전)
 제어 BBox 화면 중앙 yaw · 전/후진 270·330px · P제어 거리 유지 · LiDAR 10cm↓ 회피

③ 향후 계획

- ① Yaw 회전 빠를 시 인식률 개선
- ② 다중 사람 환경 테스트
- ③ BBox 추종 개선
- ④ GUI 연동

추종 Tracking · 인지·제어 파이프라인



① 시나리오 · 관리자 등록부터 순회까지



② 구현 방안

인지·제어 파이프라인

검출 YOLO11N — 프레임에서 사람 BBox 추출

식별 ByteTracker(프레임 간 ID) · ReID(재등장 재식별) · HSV(의상 색상 보조)

유지 Track Coasting α - β 필터(끊김·가림 대응) · Online Gallery(ReID 0.85↓ 특징 재축적)

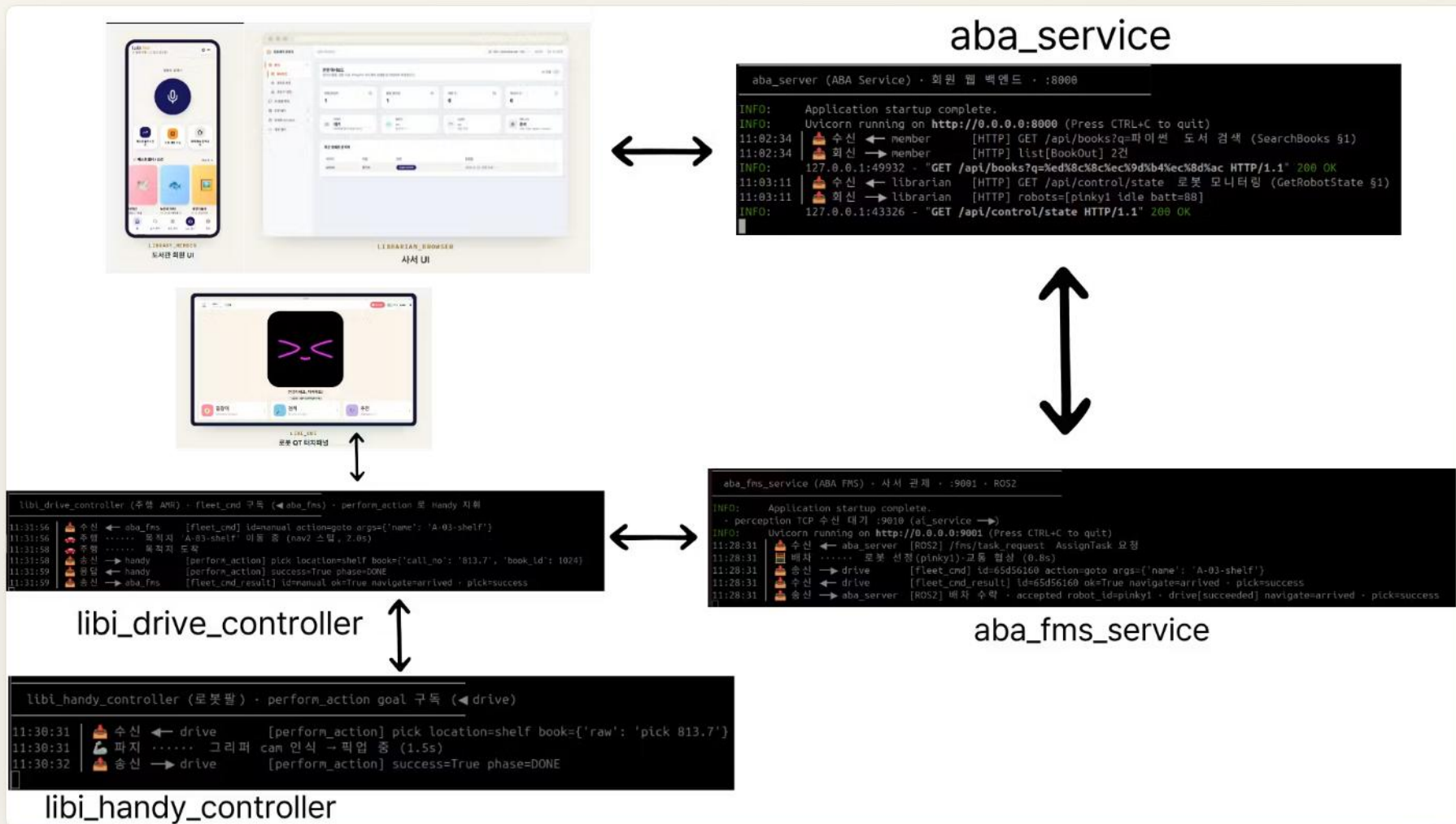
복구 Recovery BT(45° 좌우↔180° 회전↔순회모드) · LKD(마지막 BBox 90° 회전)

제어 BBox 화면 중앙 yaw · 전/후진 270·330px · P제어 거리 유지 · LiDAR 10cm↓ 회피

③ 향후 계획

- ① Yaw 회전 빠를 시 인식률 개선
- ② 다중 사람 환경 테스트
- ③ BBox 추종 개선
- ④ GUI 연동

연동테스트 Integration Test



팀원 소개 역할 분담



이강택

주행

담당 업무

- FMS
- 추종
- Libi_GUI(QT)
- 딥러닝 모델 구축 (pinky_pro + person)

현재 진행

FMS 개선 추종 개선



인경일

주행

담당 업무

UI

- server 구축
- Librarian Browser
- Library Member Browser
- LLM 도서 추천 기능

자율 주행

- 전반적인 자율 주행
- 정밀주행
 - ArUco Marker
 - Line Tracing
- 도킹 기능

현재 진행

성능 개선



이세형

로봇팔

담당 업무

- 인지 (진열 위치 트래킹·서가)
- 책 grab
- 책 파지 후 특정 위치에 진열
- 소품 3D 모델 제작

현재 진행

진열 진행중



이형주

로봇팔

담당 업무

- 바구니 인식 및 grab
- 딥러닝 모델 구축 (바구니)

현재 진행

바구니 grab



정호재

로봇팔

담당 업무

- 책 인식 및 grab
- 자율주행 기능개선

현재 진행

주행

Jira 보고 Sprint Report

Sprint 5 · 2026.07.13 - 07.20 · 목표 전체 기능 50% · v0.3 · Jira arte1 · 8건

☐ Sprint 5. 프로젝트 구현 13 Jul - 20 Jul (8 work items)

000 Complete sprint ...

전체 기능의 50%, 프로젝트 릴리즈: v0.3

☒ AR-68 [Robot] UI ↔ 로봇 제어	구현	IN PROGRESS	🕒 Jul 14	-	=	👤
☒ AR-69 [Robot Arm] 책 진열 관련 실물 테스트	구현	IN PROGRESS	📅 Jul 16	-	=	👤
☒ AR-71 [Robot Arm] 진열 / place할 위치 추적 구현	구현	DONE	📅 Jul 14	-	=	👤
☒ AR-70 [Drive] 자율 주행 관련 성능 개선	구현	IN PROGRESS	📅 Jul 16	-	=	🟢 R
☒ AR-66 [Robot Arm] 끈 바구니 Grab 구현	구현	IN PROGRESS	📅 Jul 16	-	=	HL
☒ AR-64 [FMS]FMS 배차 / 교통 협상 로직 sim 검증	구현	IN PROGRESS	🕒 Jul 14	-	=	🟢
☒ AR-65 [Robot] 복귀 기능 성능 개선	구현	TO DO	📅 Jul 16	-	=	👤
☒ AR-67 [Drive]추종 관련된 기술 개선	구현	TO DO	📅 Jul 16	-	=	🟢

SPRINT 5 · 영역별 요약

영역	태스크 · 상태
자율주행	자율주행 성능 개선 진행
정밀 · FMS	배차·교통 sim 검증 진행
추종	추종 기술 개선 예정
진열 · 로봇팔	위치추적 완료 · 실물테스트 진행
바구니	끈 바구니 Grab 진행
복귀 · UI	복귀 성능 예정 · UI↔로봇 진행

완료 1 · 진행 5 · 예정 2 · 총 8건

향후 Roadmap · Sprint 5 – 8



TEAM ARTE

ABA

“사람은 지식을 찾고,
ARTE는 그 길을 안내합니다.”

감사합니다 · Q & A

